이재원 Jaewon Lee

ML 엔지니어 · 삼성전자 MX사업부 Language AI

jwlee3746@naver.com

Bixby LLM 에이전트의 실행 구조를 제안하고 PoC에서 제품 개발 코드로 전환했습니다. 모델 호출 구성·프롬프트를 개선하고, 평가 플랫폼·개발자 도구와 평가 기반 KB·도구 설명 개선 루프를 개발합니다.

학력 및 경력

2024.07 — 현재

ML 엔지니어 · 삼성전자 MX사업부 Language AI

- 2025 · 상용·오픈소스 LLM 비교 평가: 모델별 성능·속도·Bixby 플래닝 적합성을 비교한 종합 리포트를 작성해 리더십의 모델 도입 방향 판단을 지원
- 2025 · Locale KB 도입 주도: 모델이 학습만으로 해결하지 못한 로케일별 요청에 해당 locale 예시를 KB로 제공해 few-shot처럼 참고하도록 보완하고, 해외 개발팀에 구현을 요청하며 도입 추진을 주도
- 2025 · Action Chaining 품질 대응: 해외 개발팀과 관련 이슈 대응·테스트 케이스 작성에 참여

2017.03 — 2024.02

KAIST 전산학부

프로젝트

SELECTED PROJECTS

핵심 프로젝트

2026 · 실행 구조 개발부터 평가 기반 품질 개선·모델 호출 구성·프롬프트 정비까지

Bixby 상위 LLM 에이전트 설계·개발

2026.03 — 현재

TypeScript · tool-calling · Re-Act

tool-calling Re-Act 구조 제안·PoC 검증부터 제품 개발용 실행 런타임의 초기 구현·확장까지 담당

- **구조 제안** — fine-tuned LLM planner가 생성한 계획에 따라 실행하던 흐름을 개선하기 위해, 도구 결과를 보고 다음 행동을 결정하는 tool-calling Re-Act 구조를 제안
- **PoC 검증** — tool loop·Skills·HITL을 Bixby와 연동해 검증
- **런타임 개발** — PoC에서 검증한 구조를 제품 개발 코드로 전환하고, 실행 흐름·도구·미들웨어를 Bixby에 맞게 제어·확장하는 런타임을 개발
- **초기 구현** — 도구 실행 결과에 따른 응답 생성과 실패·예외 처리 경로를 구현
- **Action Chaining** — cross-tool result reference를 설계·반영해 선행 도구의 결과를 후속 도구가 원본 참조로 사용하도록 연결
- **Subagent 위임** — 방대하고 복잡한 Skill 지침을 독립 context에서 처리하는 위임 실행 경로를 구현하고, subagent별 reasoning effort override를 지원

에이전트 평가 플랫폼·개발자 도구 구축

2026.05 — 현재

LLM 평가 · Langfuse · OpenTelemetry · CI

평가기·평가 데이터·실행 및 결과 인터페이스를 담당하고 개발자의 품질 확인·정기 평가에 연결

- **평가기** — 에이전트의 도구 선택 정확도를 검증하는 평가기를 개발하고, 변경 전후 결과를 비교해 기존 정답의 회귀를 확인
- **Tracing·replay** — Langfuse·OpenTelemetry를 연동해 실행을 추적하고, messages·기기·locale·시간 등 재실행에 필요한 입력을 trace에 보존
- **CI·IDE 도구** — 평가 실행·결과 인터페이스를 개발하고 IDE 개발팀과 협업해 CI·IDE 평가 도구를 제공
- **개발자 활용** — 에이전트·기능 탐색·도메인 개발자가 품질·회귀 평가와 function 누락 확인에 활용하고, 정기 CI 자동 평가·담당자의 결과 보고 체계에 연결
- **데이터 전환** — 기존 TC의 발화·정답과 function capability를 활용해 새 에이전트 구조에 맞춰 AI 재라벨링하고, 기능 탐색 평가에 필요한 누락 기대값을 보완
- **현지화** — AI 번역으로 다국어 TC를 확장하고 localization 가이드를 작성·배포하며, 지역 개발팀에 번역 자연스러움·발화 의도·정답 라벨 검수를 요청

평가 기반 도구 설명·KB 개선안 자동 생성·검증

2026.07 — 2026.09

Codex · LLM 평가 · KB · 회귀 평가

Codex 기반 후보 생성·반복 평가를 운영하고 최종 채택을 판단해 라우팅 정확도 개선에 기여

- **오류 분석** — 기기·화면 설정처럼 발화 표현이 유사한 요청의 라우팅 오류를 분석 대상으로 선정하고 평가 결과를 검토
- **반복 개선** — Codex가 오답을 분석해 KB·도구 설명 후보를 생성하고 부분·전수 평가를 반복하는 루프를 운영
- **채택 판단** — 기존 정답을 유지하면서 대상 오답이 개선되는지 확인하고, 부분 평가를 통과한 후보의 전수 평가 결과를 검토해 최종 반영 여부를 판단
- **비교 조건** — 동일 모델·system prompt·평가 데이터를 유지하고 KB·도구 설명만 변경한 비교에서 라우팅 정확도 개선을 확인
- **적용·이관** — 채택한 KB·도구 설명을 제품 개발 코드·데이터에 반영하고, AI 후보 생성 도구의 후속 확장을 도메인 개발자의 품질 이슈 분석·대응용 triage 서비스로 이관

LLM 연동·KV 캐시 활용 개선

2026.08 — 현재

TypeScript · LLM 연동 · KV Cache · DI

모델 연동·provider 분리·DI 정책과 sampling 설정을 담당하고, 전체 변경의 KV 캐시 적중률 개선에 기여

- **모델 연동** — LLM을 기존 에이전트의 모델 호출 구조에 연동
- **호출 분리** — 모델 호출 간 KV 캐시 간섭을 줄이기 위해 provider 구성을 분리
- **정책 강제** — DI 바인딩으로 신규 모델에도 provider 분리 정책이 적용되도록 강제
- **Sampling** — 동일 입력의 도구 선택 변동을 줄이고 평가 재현성을 높이기 위해 temperature·seed를 명시하고 실제 모델 호출에 전달되도록 보정
- **결과 범위** — KV 캐시 적중률 개선은 provider 분리·프롬프트 경계 개선 등을 포함한 전체 변경의 적용 결과

Bixby 에이전트 판단·실행 지침 재설계

2026.10 — 현재

system prompt · TypeScript · 프롬프트 설계

system prompt의 판단·실행 지침을 재설계하고, 조립 코드를 정비해 한국어 기본 프롬프트 분량을 축소

- **지침 재설계** — 요청 해석·도구 호출·결과 처리·응답 생성의 판단 흐름에 맞춰 system prompt를 재구성하고, 공통 판단 절차·도구별 호출 규칙·응답 지침의 중복·충돌을 정리
- **호출 지침 통합** — 도구 호출 여부·대상 선택·입력 구성·결과 전달 지침을 통합
- **조립 코드 정비** — 기존 고정 prefix·가변 context 분리 구조를 유지하며 불필요한 placeholder·조립 helper를 제거
- **템플릿 분리** — 가변 context를 구성하는 지침·형식 문구를 코드에서 Markdown 템플릿으로 분리
- **분량 축소** — tool schema·대화 이력·턴별 context를 제외한 한국어 기본 system prompt 분량을 축소